[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) A사 – 금속가공 부품 제조
교과목	융합프로젝트실습 (자재관리 프로그램 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 재고 최적 관리하기
- 자재추적 관리하기
- 재고현황 파악하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.
- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 입력 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.
- 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.
- 창고 내 자재현황을 파악하고 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.
- 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

수기 기록으로 발생한 재고 불일치를 해결하기 위해 입출고 즉시 입력, 월말 정기 재고조사, 입출고대장 표준화, 담당자 교육을 제안하였다.

4. 향후계획

입출고 즉시 입력을 팀부터 적용하고, 월말 실사 결과를 기록·분석해 관련 부서와 개선 방안을 협의하겠다.

첨부: 본문 6 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요
    1) 개요
    2) 교육 프로세스
    3) 교육 상세내용
        (1) 재고 최적 관리하기
            1-1. 자재관리 현황 확인
            1-2. 자재 등록
            1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정
            1-4. 자재 운반설비 관리
        (2) 자재추적 관리하기
            2-1. 자재 입출고 현황 입력
            2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악
            2-3. 반제품 현황 등록 및 파악
        (3) 재고현황 파악하기
            3-1. 재고 파악 및 관리
2. 문제해결 경험

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출
    1) 현상 2) 원인 3) 개선 방안 4) 기대 효과
2. 실무와의 비교

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

자재를 추적관리하고 재고현황을 파악하여 재고를 최적으로 유지하기 위한 자재관리 프로그램을 활용할 수 있다. (선수학습: 자재 입출고 관리, 자재 창고 관리)

2) 교육 프로세스

- 재고 최적 관리하기: 자재관리 현황 확인 → 자재 등록 → 보관위치·보관환경 결정 → 운반설비 관리
- 자재추적 관리하기: 자재 입출고 현황 입력 → 자재적재 위치·수량 파악 → 반제품 현황 등록·파악
- 재고현황 파악하기: 재고 파악 및 관리(재고 현황·자재 회전율 분석, 불용·폐기자재 파악)

3) 교육 상세내용

(1) 재고 최적 관리하기

1-1. 자재관리 현황 확인

학습목표

• 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.

핵심 개념

- 자재관리 프로그램(SCM, 공급사슬관리)은 원재료 조달부터 최종 소비자까지 공급사슬에 참여하는 모든 업체가 불필요하고 비효율적인 요소를 제거해 비용 절감과 이익 증대를 함께 달성하기 위한 프로그램이다.
- 고객이 요구한 제품이 필요한 수량·시간·장소에 맞춰 생산 공정에 들어갈 수 있도록 하여, 고객서비스 수준을 지키면서 시스템 전체 비용을 최소화한다.
- 도입 배경은 ① 물류 환경 변화와 원가절감 필요성, ② 정보기술 발전에 따른 정보 공유·공급망 통합, ③ 소비자 욕구 다양화, ④ 기업의 다국적화·세계화이다.
- 자재수급계획 검토: 판매계획과 수주 품목을 기준으로 고객 납기 지연을 막고 재고 과다 보유를 억제하도록 수급량을 산출하며, 검토 결과는 자재수급계획서로 기록해 남긴다.
- 수급수량 = 수주잔량 − 구매발주 − 생산지시 − 현재고 + 안전재고 (안전재고: 수요·리드타임·공급업체의 불확실성에 대비해 보유하는 완충재고)

실습 내용(수행 순서)

1) 공급사슬관리(SCM)의 개념과 프로그램 구성을 이해한다.
2) 발주서에 따른 품목별 수량과 일정을 프로그램에서 조회하고, 보유수량이 계획수량을 넘는 품목은 조회되지 않는 점을 확인한다.
3) 판매계획·수주 건별 계획과 시뮬레이션 계획의 차이를 이해하고 수급수량을 산출한다.
4) 검토 결과를 바탕으로 자재수급계획서를 작성한다.

1-2. 자재 등록

학습목표

• 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.

핵심 개념

- 자재 분류란 자재를 일정한 기준에 따라 식별·구분하고, 품목마다 번호 또는 부호를 부여해 관리 목적에 맞게 체계화하는 것이다.
- 분류 원칙: ① 점진성(앞으로 늘어날 품목을 위해 분류 범위에 여유를 둠), ② 포괄성(어떤 품목도 분류 범위 안에 들어오게 함), ③ 이해 용이성(코드만 보고 의미를 알 수 있게 함). 코드는 효율성과 편리성을 고려해 대

체로 6~8자리를 사용한다.

- 관리 목적별 분류: 수요·소모 횟수별, 성질별(내구성·소모성), 상태별(신품·중고·폐품), 용도별(사업·사무·제조용품), 계정별(원재료·반제품·제품·저장품), 가공 정도별(완제품·반제품·부품·재료)
- 식별을 위한 번호 부여 방식: 일련번호, 블록번호(품종별 번호 범위 배정), 그룹번호(대·중·소분류), 유의숫자(치수·중량 등 수치를 그대로 기호화), 문자식, 숫자·문자 혼합식(예: B450, A2C15)
- 취급품목 명세표에는 명칭, 규격(무게·부피·길이), 재질, 단위, 제작사·구입처·용도를 정확히 기재해 구매 시 혼동을 막는다.

실습 내용(수행 순서)

1) 현재 사용하는 전체 품목 수를 파악하고, 대표 품목을 종류별로 묶어 분류 기준을 설정한다.
2) 취급품목 명세표와 자료 카드를 작성한다.
3) 대분류 → 중분류 → 소분류 순으로 자재 분류번호를 부여한다.
4) 품목코드별로 자재를 자재관리 프로그램에 등록한다.

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정

학습목표

• 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.

핵심 개념

- 수입검사는 자재를 정해진 기준으로 측정·판정해 공정 투입 또는 납품 가능 여부를 결정하는 활동이다. 절차: 검사 준비·실시 → 부적합 자재 별도 보관·입출고 통제 → 검사 장비 검·교정 → 불합격 라벨 부착·시정조치 통보 → 검사 이력 데이터 관리
- 자재별 품질정보(명칭, 규격, 재질 표기, 제작사·용도)를 확인해 혼동을 막는다.
- 보관 원칙: ① 보관위치 표시(누구나 위치를 찾을 수 있게), ② 분류별 저장(규격·종류·재질별, 동종품은 한 장소), ③ 품질 보존(온·습도에 민감한 자재는 관리되는 장소에), ④ 선입선출(유효기간이 있는 자재는 기한이 가까운 것부터), ⑤ 공간 활용(운반 장비 이동 고려)
- 부적합품(잉여품·불용품)은 매각·증여·해체·폐기 중 적절한 방법으로 처분하며, 검토 → 선정 → 상신 → 회람 → 관리전환 → 승인 → 처분 순서로 진행한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 입고 통보를 받으면 자재의 저장 위치와 저장 방법을 정한다(옥내: 위험물·냉장·페인트·인화물질 창고 등 / 옥외: 지면 상태와 기상 보호 고려).
2) 자재 분류 방법, 순환 빈도, 크기, 성질, 시설 저장능력을 고려해 저장 계획을 세운다.
3) 최대 소요 면적·부피, 재고 금액, 운반 통로를 기준으로 저장 공간을 산정한다.
4) 품목별 보관위치와 보관환경을 프로그램에 등록하고, 부적합품을 식별해 처분 절차를 밟는다.

1-4. 자재 운반설비 관리

학습목표

• 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.

핵심 개념

- 자재 운반의 기능은 원자재·반제품·완제품·공구·소모품을 한 위치에서 다른 위치로 옮겨 제조작업을 촉진하는 것이다.
- 운반설비 종류: 동력식 트럭, 기중기(크레인)·산업용 모노레일·승강기, 컨베이어(경사·수평벨트·커브벨트), 무인운반차(AGV)
- 컨베이어는 단순 운반뿐 아니라 작업대로도 쓰여 대량생산 방식의 기초가 되고, AGV는 정해진 경로로 자재를 자동 운반한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 자재 종류·특성·중량·규격을 고려해 운반설비를 결정하고, 운전원을 선정해 교육·훈련 계획을 세운다.

2) 생산의 최적 흐름을 위해 건물·부서·생산설비의 위치를 배열한다.

3) 설비 배치 목표(운반 시간·비용 최소화, 작업자 안전·편의, 설비투자 최소화, 공간의 경제적 이용, 배치 변경 융통성, 감독 용이)를 세우고 운반설비를 등록한다.

(2) 자재추적 관리하기

2-1. 자재 입출고 현황 입력

학습목표

• 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 입력 관리할 수 있다.

핵심 개념

- 자재소요계획(MRP)은 기준생산일정(MPS)에 따라 제품별 자재 소요량을 일정별로 구하고, 현재고·입고 예정량을 고려해 순 소요량에 대한 발주계획을 미리 세우는 절차이다.
- 자재관리의 목적은 소요계획부터 구입의뢰·입고·출고까지의 일련의 과정을 효율적이고 합리적으로 운영하는 것이다.
- 자재 구분: 상용자재, 예비자재, 잉여(재활용)자재, 불용자재, 기타자재, 손실·망실자재
- 경제적 발주량(EOQ)은 구매(발주)비용과 재고유지비의 합인 총 재고비용이 최소가 되는 발주량이며, 수요 변화가 심한 경우에는 적용이 적합하지 않다.

실습 내용(수행 순서)

1) 매월 말일 자재 입출고 관리대장으로 장부 재고와 실제 재고를 비교해 재고를 파악하고, 전월 수불결과 보고서를 작성한다.

2) 월평균 사용량에서 현재고를 차감해 발주량을 결정한다(경제적·고정·기간·최적 발주량 방식 이해).

3) 물품구매 요청서(품명·규격·수량·용도)를 작성해 구입을 의뢰하고 결재·예산 승인을 받는다.

4) 입고검수 합격 품목을 프로그램에 등록하고 자재 입출고대장(날짜, 품명, 업체, 규격, 단위, 입고량, 출고량 등)을 작성한다.

5) 입고 → 출고(자재불출전표 기준, 입고 순서대로) → 월말 재고조사 → 수불결과 보고서 작성의 업무 흐름을 수행한다.

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악

학습목표

• 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.

핵심 개념

- 자재는 형태에 따라 원자재, 부품, 반제품, 완제품, 재공품, 지급품으로 나뉜다.
- 자재 분류는 수요 빈도, 성질, 상태, 용도, 계정별로 할 수 있으며, 분류번호는 5~7자리 정도가 효율적이다.
- 위치 파악의 원칙: 저장 위치 표시·프로그램 등록, 종류·규격별 분류 저장, 품질 보존, 선입선출

실습 내용(수행 순서)

1) 버팀목·파렛트·작업받침대를 사용해 평탄한 곳에 적재하고, 운반 중 손상을 방지하며, 옥외 적재 시 차광막 등으로 보호한다.

2) 저장 위치를 표시하고 프로그램에 등록해 불출 요청 시 바로 찾을 수 있게 한다.

3) 입고 시 수량을 정확히 입력하고, 불출 시 정확히 차감해 프로그램 수량을 관리한다.

4) 정기적으로 실물 수량과 프로그램 수량을 비교·집계하고, 차이가 있으면 현 재고 기준으로 수정한 뒤 원인을 파악해 조치한다.

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악

학습목표

• 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.

핵심 개념

- 모든 자재에는 유형(완제품·원자재·반제품 등)이 부여되고, 유형에 따라 사용 가능한 코드·화면·평가 기준이 정해진다.
- 자재 기준정보는 회사 전체가 공통으로 사용하므로 자재번호, 품목·규격, 주 저장창고를 표준화해야 한다.
- 제품·반제품에 사용되는 조립품·부품·원자재의 구성정보(품목코드, 동일 구성 코드, 단위)도 표준화해 유지한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 일자별·기간별 입출고 현황을 조회·출력한다.

2) 적정재고 수량을 기준으로 현재고의 과다·과소 여부를 확인한다.

3) 창고별·프로젝트별·부서별 재고현황과 재고자산수불부를 조회해 반제품 현황을 파악한다.

(3) 재고현황 파악하기

3-1. 재고 파악 및 관리

학습목표

• 창고 내 자재현황을 파악하고 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.

• 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

핵심 개념

- 재고는 자재·생산·물류·판매 과정에서 남아 있는 원·부자재와 상품이며, 재고의 3악은 결품 발생, 과잉재고, 재고 편재이다.
- 과거에는 재고 보유를 자산 증대로 보았으나, 지금은 적기·적시 투입을 중시해 최소 재고를 유지하는 것을 긍정적으로 본다.
- 재고 보유 동기: 운영(수요·공급 일치), 예방(불확실성 대비 안전재고), 투기(가격 변동 대비), 관행 등
- 재고 관련 비용: 자재비(발주·주문처리·취급·수송비), 재고유지비(보관·재고서비스·재고위험·폐기비용, 자본비용, 감가), 재고부족비(판매기회 상실, 긴급주문, 납기지연 배상, 공정 유휴, 신용 저하)
- 재고관리의 목적은 최적재고 유지, 고객서비스 극대화, 결품 최소화, 총비용 최소화이며, 포인트는 ABC관리, 로케이션 관리, 안전재고 설정, 경제적 발주량 확립, 재고 편재 방지, 사장재고 파악이다.

실습 내용(수행 순서)

1) 재고 이동, 생산·외주 자재 출고, 생산품·외주품 입고, 재고조사, 재고조정(기초·출고조정)으로 자재 현황을 파악한다.

2) 총 소요량, 순 소요량, 표준소요량을 계산해 자재 회전율과 장기재고를 분석한다.

3) 표준재고(일일 최대 소요량 × 재고일수 × 리드타임)를 산정하고 관리한다.

4) 정기·긴급 출고요청과 납입 지시를 이해하고, 불용·폐기자재 현황을 파악한다.

2. 문제해결 경험

우리 회사는 자재 입출고를 수기 장부에 적은 뒤 주 단위로 프로그램에 옮겨 입력하고 있다. 이 과정에서 기록 누락과 오기가 생겨 프로그램 재고와 창고 실물 재고가 맞지 않는 일이 반복되었다. 특히 생산 투입 직전에 자재가 부족한 것을 알게 되어 긴급 발주를 하거나, 반대로 이미 있는 자재를 다시 주문하는 경우도 있었다. 교육에서 배운 자재 입출고 현황 입력(2-1) 절차와 재고 파악 및 관리(3-1) 방법을 적용해, 입출고 즉시 입력과 월말 실사를 중심으로 개선 방법을 정리하였다. 또한 자재 입출고대장 양식을 학습모듈 기준(날짜, 품명, 규격, 단위, 입고량, 출고량)에 맞춰 다시 정리해 보았다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

프로그램상 재고와 실제 창고 재고가 일치하지 않는다. 그 결과 생산 투입 시점에 자재가 부족해 작업이 늦어지거나, 불필요한 추가 발주가 발생하고 있다.

2) 원인

① 입출고 내역을 수기로 기록한 뒤 나중에 일괄 입력하여 누락·오기가 발생한다. ② 매월 실물과 장부를 맞춰 보는 정기 재고조사(실사) 절차가 없다. ③ 담당자마다 기록 방법과 시점이 달라 기록 기준이 일정하지 않다.

3) 개선 방안

1) 입출고 즉시 입력: 입고·출고가 발생하는 시점에 담당자가 자재관리 프로그램에 바로 입력하고, 하루 업무를 마칠 때 입력 누락이 없는지 확인한다.
2) 월말 정기 재고조사: 매월 말일 실물 재고와 프로그램 재고를 비교하고, 차이가 있으면 현 재고 기준으로 수정한 뒤 원인을 기록한다.
3) 입출고대장 표준화: 학습모듈의 자재 입출고대장 항목에 맞춰 양식을 통일하고, 자재불출전표를 기준으로 출고를 기록한다.
4) 담당자 교육: 입출고 담당자에게 프로그램 입력 순서와 기록 기준을 교육하고, 처음 한 달은 입력 결과를 함께 점검한다.

4) 기대 효과

재고 정확도가 높아져 자재 부족으로 인한 생산 지연과 불필요한 추가 발주를 줄일 수 있다. 월말 실사 결과가 쌓이면 어떤 품목에서 차이가 자주 생기는지 파악해 관리 대상을 좁힐 수 있다. (효과의 크기는 적용 후 실사 결과로 확인 필요)

2. 실무와의 비교

학습모듈에서는 입출고가 발생할 때마다 프로그램에 입력하고 매월 말 재고조사로 장부와 실물을 맞추도록 한다. 반면 우리 회사는 수기로 기록한 뒤 주 단위로 정리하고, 재고조사는 문제가 생겼을 때만 한다. 이 차이 때문에 기록과 실물이 맞지 않는 기간이 길어지고 원인을 찾기도 어렵다. 배운 절차를 그대로 적용하면 기록 시점의 차이를 없애고, 차이가 생겨도 한 달 안에 원인을 찾을 수 있다.

III. 소감 및 계획

1. 소감

자재관리 프로그램을 직접 다뤄 보며 이론으로만 알던 입출고·재고 관리 절차가 실제 업무와 어떻게 연결되는지 이해할 수 있었다. 특히 재고 기록 하나가 생산 일정과 구매 비용에 바로 영향을 준다는 점을 실감하였다. 그동안 바빠서 미루던 기록이 결국 더 큰 일을 만든다는 것을 알게 되었다. 이번 교육을 통해 자재 담당자로서 기록의 정확성이 가장 기본이라는 점을 다시 생각하게 되었다.

2. 향후 계획

첫째, 다음 달부터 입출고 즉시 입력을 우리 팀부터 적용하겠다. 둘째, 월말 재고조사 양식을 만들어 실사 결과와 차이 원인을 기록하겠다. 셋째, 세 달 정도 결과를 모아 차이가 자주 생기는 품목을 정리하고, 관련 부서와 개선 방안을 협의하겠다.